BLUEPRINT SISTEM

Sistem Notulensi (MoM) Terintegrasi AI

Matriks Modul, Fitur, Peran, Proses, Data, Arsitektur, dan Rilis

Kode dokumen	DOC-BLP-MOM-001
Versi	1.0
Tanggal	9 November 2026
Pemilik	Wafiq Lana Pradana
Status	Draft untuk persetujuan klien
Audiens	Manajemen, Product Owner, Kepala Divisi, IT, QA

> Dokumen presentasi klien. Aspek komersial dan pembiayaan tidak dibahas dalam dokumen ini.

Daftar Isi

Klik judul untuk menuju bagian terkait.

- 1. Ringkasan Eksekutif
- 2. Masalah Utama dan Solusi
- 3. Tujuan dan Metrik Keberhasilan
- 4. Peta Sistem
- 5. Matriks Modul
- 6. Matriks Fitur per Rilis
- 7. Matriks Peran dan Kerahasiaan
- 8. Matriks Proses Bisnis
- 9. Blueprint Data
- 10. Blueprint Arsitektur dan Teknologi
- 11. Blueprint Halaman
- 12. Blueprint AI
- 13. Matriks Notifikasi
- 14. Kebutuhan Non-Fungsional
- 15. Rencana Rilis dan Deliverables
- 16. Kriteria Penerimaan (UAT)
- 17. Di Luar Lingkup
- 18. Risiko dan Mitigasi
- 19. Pertanyaan Terbuka untuk Klien
- 20. Persetujuan
- Lampiran A - Glosarium

Blueprint Sistem Notulensi (MoM) Terintegrasi AI

Kode dokumen: DOC-BLP-MOM-001
Versi: 1.0
Tanggal: 9 November 2026
Status: Draft untuk persetujuan klien
Pemilik: Wafiq Lana Pradana
Audiens: Manajemen, Product Owner, Kepala Divisi, IT, QA

> Dokumen ini adalah ringkasan presentasi untuk klien. Isi teknis mendalam tetap mengacu pada PRD (01), ERD (02), Bisnis Proses (03), dan Matriks Traceability (04). Aspek komersial dan pembiayaan tidak dibahas dalam dokumen ini.

1. Ringkasan Eksekutif

Sistem Notulensi (MoM) adalah aplikasi web internal untuk mencatat, merangkum, mendistribusikan, dan menindaklanjuti hasil rapat lintas divisi.

Nilai utama sistem:

- Satu sumber kebenaran untuk notulen, keputusan, dan action item.
- Resume AI mempercepat pembacaan; manusia tetap memverifikasi sebelum notulen difinalkan.
- Tagging `@orang`, `@divisi`, dan `#topik` membuat distribusi, pencarian, dan halaman terkait berjalan otomatis.
- Action item memiliki PIC dan tenggat yang jelas, dengan pengingat dan pelacakan status.
- Hak akses berlapis, audit trail, dan label kerahasiaan menjaga informasi sensitif.

Inti penawaran untuk fase pertama adalah alur lengkap dari rapat sampai tindak lanjut: buat notulen, catat keputusan dan tugas, minta resume AI, verifikasi, finalkan, distribusikan, lalu pantau penyelesaian tugas.

2. Masalah Utama dan Solusi

Masalah	Dampak	Solusi dalam sistem
Notulen tersebar di chat, email, dan dokumen pribadi	Sulit dicari dan rawan hilang	Pusat notulen, pencarian teks penuh, dan filter
PIC dan tenggat tidak jelas	Tindak lanjut rapat terlewat	Tabel action item wajib PIC dan tenggat sebelum final
Keputusan divisi lain tidak diketahui	Silo informasi dan pekerjaan duplikatif	Tagging divisi/topik dan halaman lintas divisi
Notulen panjang dan tidak seragam	Manajemen sulit membaca ringkasan	Template standar dan resume AI
Jejak akses dan perubahan tidak ada	Sulit diaudit dan dipertanggungjawabkan	Audit log, version history, dan label kerahasiaan

3. Tujuan dan Metrik Keberhasilan

Tujuan	Metrik	Target 6 bulan
Notulen tersentralisasi	Rapat resmi tercatat di sistem	>= 90%
Distribusi cepat	Waktu kirim setelah finalisasi	<= 24 jam, target segera
Tindak lanjut jelas	Action item memiliki PIC dan tenggat	100%
Penyelesaian tepat waktu	Action item selesai sesuai tenggat	>= 80%
Efisiensi membaca	Notulen dengan resume AI yang dipakai	>= 70%
Kualitas AI	Resume disetujui tanpa koreksi besar	>= 80%
Kinerja	Waktu muat halaman dan pencarian	<= 2 detik dan <= 3 detik

4. Peta Sistem

Alur utama:

```
Perencanaan -> Pencatatan -> Resume AI -> Verifikasi -> Finalisasi
     -> Distribusi -> Tindak Lanjut -> Pelaporan dan Rekap
```

Arsitektur ringkas:



5. Matriks Modul

No	Modul	Fungsi Utama	Aktor	Rilis
1	Autentikasi dan Profil	Login, logout, reset password, 2FA, profil	Semua pengguna	R1
2	Dashboard	Statistik, rapat mendatang, tugas saya, overdue	Semua pengguna	R1
3	Notulen dan Editor	Buat, sunting, template, peserta, kerahasiaan, lampiran	Notulis, Admin	R1
4	Tagging dan Pengetahuan	Mention orang/divisi/topik, halaman terkait	Notulis, pembaca	R1
5	Pencarian dan Filter	Teks penuh, tanggal, divisi, topik, status	Semua pengguna	R1
6	Action Item	Tabel, board, PIC, tenggat, status, overdue	PIC, Notulis, Admin	R1
7	AI Assistant	Resume, keputusan, usulan tugas, saran tag	Notulis, Admin	R1
8	Notifikasi dan Distribusi	In-app, email, pengingat	Semua penerima	R1
9	Administrasi dan Audit	Pengguna, divisi, topik, template, audit	Admin	R1
10	Kolaborasi Real-time	Dua notulis, presence, fallback	Notulis	R1
11	Laporan dan Rekap	Rekap periodik, ekspor	Manajer, Admin	R2 dan R3
12	Integrasi Perusahaan	SSO, kalender, chat, transkripsi	Admin, Manajer	R3

Keterangan rilis:

- **R1:** MVP dan inti P1, siap pilot 2-3 divisi.
- **R2:** penyempurnaan distribusi, pelaporan, dan ekspor.
- **R3:** integrasi lanjutan dan AI tingkat lanjut.

6. Matriks Fitur per Rilis

ID	Fitur	Prioritas PRD	Rilis
F-01	Editor dokumen kaya: heading, tabel, daftar, tautan, gambar	P0	R1
F-02	Template notulen standar	P0	R1
F-03	Template per jenis rapat	P1	R1
F-04	Kolaborasi real-time dan riwayat versi	P0	R1
F-05	Tabel action item	P0	R1
F-06	Draf, final, dan locked	P0	R1
F-07	Lampiran file dan tautan	P1	R1
F-08	Ekspor PDF dan Word	P1	R2
F-10	Tag orang `@nama`	P0	R1
F-11	Tag divisi `@divisi`	P0	R1
F-12	Tag topik `#topik`	P0	R1

ID	Fitur	Prioritas PRD	Rilis
F-13	Tag pada level bagian dokumen	P1	R2
F-14	Notifikasi dan halaman terkait	P0	R1
F-15	Banyak tag sekaligus	P0	R1
F-16	Tamu eksternal	P2	R2
F-20	Halaman Terkait Saya	P0	R1
F-21	Halaman topik	P0	R1
F-22	Halaman divisi dan orang	P1	R1
F-23	Pencarian teks penuh dan filter	P0	R1
F-24	Board action item	P1	R1
F-25	Dashboard ringkasan	P2	R1
F-30	Notifikasi email dan in-app	P0	R1
F-31	Pengingat H-3, H-1, dan terlambat	P1	R1
F-32	Integrasi chat perusahaan	P2	R3
F-33	Integrasi kalender	P1	R3
F-34	Rekap mingguan otomatis	P1	R3
F-40	Resume AI per notulen	P0	R1
F-41	Ekstraksi action item	P0	R1
F-42	Saran tag	P1	R1
F-43	Resume lintas notulen	P1	R3
F-44	Tanya-jawab atas notulen	P1	R3
F-45	Resume per peran	P2	R3
F-46	Transkripsi rekaman	P2	R3
F-47	Penerjemahan resume	P2	R3
F-50	Manajemen pengguna, divisi, dan peran	P0	R1
F-50	SSO perusahaan	P0	R3
F-51	Manajemen topik	P1	R1
F-52	Audit log	P1	R1
F-53	Retensi dan arsip	P2	R3

Catatan: SSO ditempatkan di R3 karena bergantung pada kesiapan Identity Provider perusahaan. R1 memakai login lokal dan 2FA.

7. Matriks Peran dan Kerahasiaan

7.1 Hak Akses per Peran

Fungsi	Admin	Notulis	Kepala Divisi	Peserta	Pembaca
Dashboard	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Buat dan sunting draf	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Finalkan notulen	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Sunting setelah final	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Lihat sesuai kerahasiaan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Update status tugas	Ya	Ya	Jika PIC	Jika PIC	Tidak
Kelola topik, divisi, pengguna	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Audit log	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Resume AI	Ya	Ya	Lihat	Lihat	Lihat
Unduh lampiran	Ya	Ya	Sesuai akses	Sesuai akses	Sesuai akses

7.2 Tingkat Kerahasiaan

Tingkat	Siapa yang dapat melihat	AI
Terbuka	Semua pengguna terautentikasi	Boleh, dengan label AI
Divisi	Peserta dan anggota divisi yang di-tag	Boleh untuk pengguna berhak
Terbatas	Peserta dan orang yang di-tag	Hanya jika penanya berhak
Rahasia	Peserta tertentu, pembuat, dan admin	Dikecualikan kecuali disetujui eksplisit

8. Matriks Proses Bisnis

Kode	Proses	Aktor Utama	Output	Modul	SLA
P1	Perencanaan dan pembuatan notulen	Notulis	Draf, peserta, agenda	Notulen	<= 5 menit
P2	Pencatatan rapat	Notulis	Isi notulen, tag, keputusan, tugas	Editor dan Tagging	Autosave <= 2 detik
P3	Resume AI dan verifikasi	Notulis dan AI	Resume dan usulan tugas	AI	<= 60 detik
P4	Finalisasi	Notulis	Notulen final dan versi terkunci	Notulen	<= 3 detik
P5	Distribusi dan notifikasi	Sistem	Notifikasi in-app dan email	Notifikasi	<= 24 jam, target segera
P6	Tindak lanjut	PIC dan Sistem	Status tugas dan pengingat	Action Item	Pengingat pukul 09.00

Kode	Proses	Aktor Utama	Output	Modul	SLA
P7	Pelaporan dan rekap	Manajer dan AI	Rekap mingguan atau bulanan	Laporan	Senin pukul 08.00
P8	Administrasi dan audit	Admin	Pengguna, topik, divisi, audit	Admin	Audit <= 1 detik

9. Blueprint Data

Entitas	Fungsi	Relasi Kunci
`users`	Pengguna, peran, divisi, status aktif	Divisi 1 ke N Pengguna
`divisions`	Struktur divisi dan kepala divisi	Divisi 1 ke N Notulen
`topics`	Taksonomi topik lintas divisi	Topik 1 ke N Keputusan
`meeting_templates`	Template notulen per jenis rapat	Template 1 ke N Notulen
`meetings`	Notulen, isi dokumen, status, kerahasiaan	Pembuat 1 ke N Notulen
`meeting_participants`	Peserta internal/eksternal dan kehadiran	Notulen N ke N Pengguna
`tags`	Mention orang, divisi, dan topik	Notulen 1 ke N Tag
`decisions`	Keputusan rapat	Notulen 1 ke N Keputusan
`action_items`	Tugas, PIC, tenggat, dan status	Notulen 1 ke N Tugas
`ai_summaries`	Resume dan rekap AI	Notulen 1 ke N Resume
`attachments`	Berkas, tautan, dan rekaman	Notulen 1 ke N Lampiran
`audit_logs`	Jejak akses dan perubahan	Pengguna 1 ke N Audit
`notifications`	Notifikasi in-app per pengguna	Pengguna 1 ke N Notifikasi
`meeting_versions`	Riwayat versi dokumen	Notulen 1 ke N Versi
`collab_documents`	State kolaborasi Yjs	Notulen 1 ke 1 Dokumen kolaborasi

10. Blueprint Arsitektur dan Teknologi

Lapisan	Teknologi	Fungsi
Backend	Laravel 13 dan PHP 8.4	Auth, policy, notulen, queue, scheduler
Frontend	Vue 3.5, TypeScript, Inertia 3	Antarmuka SPA tanpa API terpisah
Build	Vite 8	Kompilasi asset
UI	Tailwind 4 dan shadcn-vue	Komponen konsisten dan aksesibel
Editor	Tiptap 3	Teks kaya, tabel, mention, lampiran
Kolaborasi	Yjs dan Hocuspocus 4	Sinkronisasi real-time dan presence
Database	PostgreSQL 18	JSONB, full-text search, trigram

Lapisan	Teknologi	Fungsi
Queue	Laravel Queue	AI, email, dan notifikasi asinkron
Scheduler	Laravel Scheduler	Pengingat dan rekap
AI	Provider-agnostik (OpenAI-compatible)	Resume, ekstraksi, dan saran tag
Email	SMTP	Distribusi dan pengingat
Storage	Local atau S3-compatible	Lampiran dan rekaman
Search	PostgreSQL FTS dan pg_trgm	Pencarian cepat tanpa layanan tambahan

Pilihan ini menjaga sistem tetap sederhana untuk pilot, tetapi siap ditingkatkan ke Redis, Meilisearch, dan pgvector saat volume data bertambah.

11. Blueprint Halaman

Halaman	Fungsi	Pengguna Utama
Login dan Reset Password	Autentikasi	Semua
Dashboard	Ringkasan aktivitas dan tugas	Semua
Daftar Notulen	Cari, filter, dan buka notulen	Semua
Buat Notulen	Pilih template dan isi awal	Notulis, Admin
Editor Notulen	Menulis, tag, action item, lampiran	Notulis, Admin
Detail Notulen	Baca, resume AI, keputusan, tugas	Semua sesuai akses
Terkait Saya	Notulen dan tugas yang menyebut saya	Semua
Halaman Topik	Notulen, keputusan, tugas per topik	Semua
Halaman Divisi	Aktivitas dan notulen divisi	Semua sesuai akses
Halaman Orang	Notulen dan tugas per orang	Semua sesuai akses
Tugas dan Board	Daftar dan kanban action item	PIC, Notulis, Admin
Notifikasi	Riwayat notifikasi	Semua
Admin Pengguna	Kelola akun, peran, dan divisi	Admin
Admin Divisi	Kelola struktur divisi	Admin
Admin Topik	Buat, gabung, dan arsipkan topik	Admin
Admin Template	Kelola template notulen	Admin
Admin Audit	Jejak akses dan perubahan	Admin
Pengaturan	Profil, keamanan, dan preferensi email	Semua

12. Blueprint AI

12.1 Keluaran AI

Keluaran	Isi	Tindakan Manusia
Resume notulen	Ringkasan, poin penting, keputusan	Notulis menyetujui atau menyunting
Ekstraksi action item	Tugas, PIC, tenggat	Notulis mengonfirmasi sebelum disimpan
Saran tag	Orang, divisi, topik	Notulis menerima atau menolak
Rekap lintas notulen	Per topik, divisi, atau periode	Manajer meninjau
Tanya-jawab	Jawaban dengan sitasi sumber	Pengguna membaca sumber

12.2 Guardrail

Guardrail	Implementasi
Manusia memverifikasi	Hasil AI berstatus draft sampai disetujui
Hak akses dihormati	AI hanya membaca notulen yang boleh diakses penanya
Transparan	Label "dibuat AI" dan tautan sumber
Data tidak untuk pelatihan	Penyedia AI wajib memiliki kebijakan no-training
Notulen sensitif	Notulen rahasia dikecualikan kecuali disetujui
Kegagalan layanan	Retry, fallback manual, dan notifikasi admin
Kuota	Pemantauan token dan kuota per divisi

13. Matriks Notifikasi

Event	Penerima	Kanal	Waktu	Syarat
Notulen difinalkan	Peserta, tag orang, anggota divisi tag	In-app dan email	Setelah final	Penerima berhak melihat
Tugas diberikan	PIC	In-app dan email	Setelah final	PIC terisi
Resume AI selesai	Notulis	In-app	Setelah job	Status draft
Pengingat H-3	PIC	Email dan in-app	Pukul 09.00	Tugas belum selesai
Pengingat H-1	PIC	Email dan in-app	Pukul 09.00	Tugas belum selesai
Terlambat	PIC dan kepala divisi	Email dan in-app	Harian	Melewati tenggat
Rekap mingguan	Pengguna dan kepala divisi	Email	Senin pukul 08.00	Ada aktivitas
AI gagal	Notulis dan admin	In-app	Setelah retry gagal	Job gagal

14. Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Kinerja	Halaman <= 2 detik; pencarian <= 3 detik; resume AI <= 60 detik
Ketersediaan	>= 99,5% pada jam kerja
Skalabilitas	Seluruh karyawan dan ribuan notulen per tahun
Kegunaan	Responsif desktop dan ponsel; bahasa Indonesia
Kolaborasi	Penyuntingan bersama tanpa konflik; riwayat versi
Keamanan	Policy di level query, enkripsi, audit, dan backup harian
Kepatuhan	Jejak audit dan retensi sesuai kebijakan perusahaan
Aksesibilitas	Kontras memadai, navigasi keyboard, dan label form
Observabilitas	Log terpusat, monitoring queue, dan alert kegagalan AI

15. Rencana Rilis dan Deliverables

Fase	Cakupan	Durasi Indikatif	Milestone
Fase 0 - Discovery	Wawancara divisi, contoh notulen, daftar divisi/topik, kebijakan data	1 minggu	Peta proses disetujui
Fase 1 - MVP dan Pilot	Template, tagging, action item, notifikasi, resume AI, kolaborasi, pilot 2-3 divisi	10 minggu	Go-live pilot
Fase 2 - Perluasan	Semua divisi, halaman divisi/orang, pengingat, board, ekspor	7 minggu	Full rollout
Fase 3 - Penyempurnaan	SSO, kalender, chat, Q&A, rekap, transkripsi, evaluasi	2 minggu	Evaluasi manfaat

Deliverables:

- Aplikasi web siap pakai di lingkungan staging dan produksi.
- Database, seed demo, dan konfigurasi environment.
- Panduan pengguna dan panduan admin.
- Dokumen teknis dan matriks traceability yang diperbarui.
- Laporan UAT dan berita acara serah terima.
- Pelatihan notulis champion dan admin.

16. Kriteria Penerimaan (UAT)

16.1 Fungsional

- Login dan hak akses setiap peran berjalan sesuai matriks.
- Notulen dapat dibuat dari template, disunting, dan difinalkan.
- Mention `@orang`, `@divisi`, dan `#topik` tersimpan dan muncul di halaman terkait.

- Action item wajib memiliki PIC dan tenggat sebelum finalisasi.
- Resume AI dapat dibuat, disunting, disetujui, dan diterapkan ke action item.
- Notifikasi in-app dan email terkirim hanya kepada pihak yang berhak.
- Pencarian dan filter menampilkan hasil sesuai akses.
- PIC dapat memperbarui status tugas dan perubahan tercatat di audit.
- Dua notulis dapat menyunting bersamaan; fallback berjalan jika layanan kolaborasi mati.
- Admin dapat mengelola pengguna, divisi, topik, template, dan melihat audit.

16.2 KPI

- > = 90% rapat resmi tercatat.
- 100% action item memiliki PIC dan tenggat.
- > = 80% action item selesai tepat waktu.
- > = 70% notulen memiliki resume AI yang dipakai.
- Waktu muat <= 2 detik dan pencarian <= 3 detik.

17. Di Luar Lingkup

- Pengganti aplikasi video meeting atau kalender.
- Sistem manajemen proyek penuh.
- Transkripsi audio otomatis pada rilis awal.
- Aplikasi mobile native.
- Pengadaan perangkat, lisensi, dan infrastruktur.
- Migrasi seluruh arsip lama.
- Pembahasan komersial dan pembiayaan.

18. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Notulis tidak disiplin mengisi	Data tidak lengkap	Template sederhana, target kepatuhan, dukungan manajemen
Resume AI keliru	Salah informasi	Verifikasi manusia, sitasi, dan label AI
Kebocoran data sensitif	Risiko hukum dan reputasi	Klasifikasi, policy, pengecualian AI, dan audit
Notifikasi berlebihan	Pengguna mengabaikan	Preferensi, rekap gabungan, dan batching
Adopsi rendah	Sistem tidak dipakai	Pilot, pelatihan, dan champion divisi
Ketergantungan layanan AI/Node	Fitur terganggu	Fallback, health check, dan runbook

19. Pertanyaan Terbuka untuk Klien

1. Berapa jumlah divisi dan karyawan yang akan menggunakan sistem?
2. Apakah perusahaan memakai Google Workspace, Microsoft 365, atau keduanya?
3. Siapa yang menjadi notulis: sekretaris, anggota bergilir, atau siapa saja?
4. Apakah ada rapat dengan data sensitif yang tidak boleh diproses AI eksternal?
5. Penyedia AI mana yang diizinkan dan di mana data boleh diproses?
6. Saluran notifikasi utama: email, WhatsApp, atau chat perusahaan?
7. Apakah perlu dukungan notulen campuran Indonesia-Inggris?
8. Kebijakan retensi notulen dan rekaman?
9. Siapa admin yang ditunjuk untuk notulen rahasia?
10. Apakah kalender perusahaan menggunakan Google atau Microsoft?

20. Persetujuan

Peran	Nama	Tanda Tangan / Tanggal
Pemilik Produk	Wafiq Lana Pradana	
Perwakilan Divisi		
IT / Pengembang		
Manajemen		

Lampiran A - Glosarium

Istilah	Arti
MoM	Minutes of Meeting atau notulen rapat
Notulis	Pengguna yang menulis dan memfinalkan notulen
Tag	Penanda orang, divisi, atau topik di dalam notulen
Mention	Tag yang disisipkan di editor
Action item	Tugas tindak lanjut dari rapat
PIC	Person in Charge
Resume AI	Ringkasan yang dihasilkan model bahasa
R1, R2, R3	Tahap rilis pertama, kedua, dan ketiga
UAT	User Acceptance Test
SSO	Single Sign-On

Catatan dokumen: Blueprint ini adalah ringkasan untuk presentasi klien. Perubahan requirement wajib memperbarui PRD, ERD, bisnis proses, matriks traceability, dan dokumen ini.